

Security+ 4.5 · Secure Protocols

Mestre CyberSec · Aula 4.5 — Secure Protocols (4:47) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: SEGURO: SSH 22, HTTPS 443, SFTP 22, SNMPv3, LDAPS 636, TLS 1.2/1.3, IPsec, WPA3.
INSEGURO: Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2, LDAP 389, WEP/WPA, SMTP 25 sem TLS.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Portas seguras: SSH 22, HTTPS 443, SFTP, SNMPv3, LDAPS 636
- INSEGURAS (proibidas na prova): Telnet 23, FTP 21, HTTP 80, SNMPv1/v2

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'replaces telnet'=SSH (remote secure)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Shell Seguro (SSH)

Secure Shell (SSH) é um protocolo criptográfico usado para acesso remoto seguro por linha de comando, tunelamento e transferência de arquivos em rede não confiável. Normalmente usa a porta TCP 22 e substitui o Telnet inseguro.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a prova disser 'substitui Telnet' ou 'remote seguro', marque SSH (porta 22). Não confunda com Telnet (23), que envia tudo em texto claro.

• Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro (HTTPS)

HTTPS é o HTTP encapsulado em TLS, fornecendo comunicação web criptografada e com integridade. Usa a porta TCP 443 e autentica servidores por certificados.

⚠ **Armadilha CompTIA:** HTTPS = HTTP + TLS, porta 443. Se aparecer HTTP 80, é inseguro; a substituição segura é HTTPS 443.

• Protocolo de Transferência de Arquivos Seguro (SFTP)

Secure File Transfer Protocol (SFTP) transfere arquivos com segurança por uma sessão SSH, oferecendo criptografia e autenticação. Costuma usar a porta TCP 22, não as portas FTP 20/21.

⚠ **Armadilha CompTIA:** SFTP não é FTP sobre TLS; ele roda sobre SSH na porta 22. FTP na porta 21 é inseguro e deve ser substituído.

• Protocolo Simples de Gerência de Rede v3 (SNMPv3)

SNMPv3 é a versão segura do SNMP que adiciona autenticação e privacidade (criptografia) para gerência de rede. Substitui SNMPv1 e SNMPv2c inseguros.

⚠ **Armadilha CompTIA:** SNMPv3 = autenticação e criptografia (authPriv); SNMPv1/v2c usam community strings em texto claro. Portas comuns: UDP 161/162.

• Protocolo Leve de Acesso a Diretório Seguro (LDAPS)

LDAPS é LDAP sobre TLS/SSL, fornecendo consultas e autenticação em serviços de diretório criptografadas. Normalmente usa a porta TCP 636, enquanto LDAP usa a porta 389 em texto claro.

⚠ **Armadilha CompTIA:** LDAP 389 é inseguro; LDAPS 636 é seguro. Se a questão pedir diretório criptografado, escolha LDAPS.

• Segurança da Camada de Transporte (TLS)

Transport Layer Security (TLS) é um protocolo criptográfico que fornece confidencialidade e integridade para dados em trânsito. As versões seguras atuais são TLS 1.2 e TLS 1.3; SSL é obsoleto.

⚠ **Armadilha CompTIA:** A prova considera TLS 1.2/1.3 seguro e SSL/antigas versões inseguras. HTTPS, LDAPS e SMTPS dependem de TLS.

• Segurança do Protocolo de Internet (IPsec)

IPsec é um conjunto de protocolos que protege comunicações IP autenticando e criptografando pacotes. É usado em VPNs e suporta modos transporte e túnel.

⚠ **Armadilha CompTIA:** IPsec para VPN: ESP fornece criptografia; AH fornece autenticação/integridade. IKE usa UDP 500/4500 para negociação.

• Acesso Protegido Wi-Fi 3 (WPA3)

WPA3 é o padrão mais recente de segurança Wi-Fi, usando Simultaneous Authentication of Equals (SAE) para melhorar autenticação por senha e criptografia. Substitui WEP e WPA inseguros.

⚠ **Armadilha CompTIA:** WPA3 = SAE e forward secrecy; WEP/WPA são inseguros. Se perguntar melhor segurança wireless, escolha WPA3.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de rede de uma empresa de manufatura atualmente gerencia switches principais por meio de uma sessão de linha de comando que transmite todas as teclas e credenciais em texto claro. A empresa deseja manter o gerenciamento remoto por CLI, mas proteger credenciais administrativas e comandos de configuração contra captura de pacotes. Qual protocolo deve ser implementado?

- A) SNMPv3
- B) HTTPS
- C) SSH
- D) SFTP

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

O portal do cliente de uma empresa de varejo está acessível em <http://shop.example.com>. Durante uma revisão, auditores descobriram que credenciais de login e cookies de sessão podem ser interceptados em Wi-Fi público. O portal deve continuar usando navegador, mas proteger os dados em trânsito. Qual protocolo deve ser habilitado?

- A) SFTP
- B) HTTPS
- C) IPsec
- D) LDAPS

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe financeira troca relatórios grandes entre um servidor Linux interno e o servidor de um parceiro. Os servidores já possuem chaves SSH configuradas para administração, e a equipe precisa de um método de transferência de arquivos criptografado que use essas chaves. Qual protocolo deve ser usado?

- A) SFTP
- B) FTP
- C) TFTP
- D) SNMPv3

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Um centro de operações de rede monitora disponibilidade de roteadores e utilização de interfaces. O sistema atual usa community strings e capturas mostram que essas strings e detalhes do dispositivo atravessam a rede em texto claro. A gerência quer autenticação e criptografia para o polling. Qual versão deve ser configurada?

- A) SNMPv1
- B) SNMPv2c
- C) LDAPS
- D) SNMPv3

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Um aplicativo de RH realiza consultas de usuários no Active Directory enviando credenciais de simple bind a um servidor de diretório. Uma avaliação de segurança descobriu que as credenciais são legíveis na rede interna. O aplicativo pode ser atualizado para usar um protocolo de diretório seguro. Qual deve ser implementado?

- A) LDAP na 389
- B) LDAPS na 636
- C) SNMPv3
- D) SFTP

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um servidor web hospeda um aplicativo interno. Uma varredura mostra que ele ainda aceita SSL 3.0, TLS 1.0 e TLS 1.1, além de TLS 1.2 e TLS 1.3. A equipe de segurança quer remover protocolos criptográficos fracos mantendo o aplicativo disponível via HTTPS. O que deve ser feito?

- A) Habilitar WPA3 no servidor
- B) Exigir SNMPv3 para todas as sessões web
- C) Desabilitar SSL 3.0/TLS 1.0/1.1 e permitir apenas TLS 1.2/1.3
- D) Substituir HTTPS por SFTP

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa precisa conectar duas redes de escritório pela internet. O tráfego entre os sites inclui replicação de banco de dados proprietária que deve ser criptografada e autenticada na camada de rede, de forma transparente para as aplicações. Qual tecnologia deve ser usada?

- A) VPN IPsec
- B) Proxy reverso HTTPS
- C) SFTP
- D) LDAPS

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma rede sem fio corporativa usa uma única chave pré-compartilhada para todos os funcionários. Uma auditoria recente recomenda um padrão de segurança wireless que ofereça proteção mais forte contra ataques de dicionário offline e sigilo forward. Qual deve ser implantado?

- A) WEP
- B) WPA2-PSK
- C) WPA3-Personal com SAE
- D) Autenticação aberta com portal cativo

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um aplicativo de inventário interno legado suporta apenas HTTP e não pode ser modificado. Administradores remotos precisam acessar sua interface web com segurança de fora do escritório, sem expor a porta HTTP diretamente e sem implantar uma VPN site-to-site. Qual abordagem deve ser usada?

- A)** Configurar um túnel SSH para encaminhar uma porta local ao aplicativo
- B)** Habilitar SNMPv3 no servidor do aplicativo
- C)** Usar LDAPS para a interface web
- D)** Exigir WPA3 nos notebooks dos administradores

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

O servidor de e-mail de uma organização envia e-mails de notificação contendo links de redefinição de senha. Uma captura de pacotes mostra que a sessão SMTP não está criptografada, e as mensagens podem ser lidas em trânsito. O servidor de e-mail deve continuar enviando mensagens, mas proteger o conteúdo entre servidores. Qual configuração deve ser implementada?

- A)** Continuar usando SMTP na porta 25 sem TLS
- B)** Habilitar TLS no relay SMTP com STARTTLS ou SMTPS
- C)** Configurar IMAPS na porta 993 para transporte de mensagens
- D)** Habilitar SNMPv3 para monitoramento do servidor de e-mail

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — SSH

O SSH fornece acesso remoto a terminal criptografado e substitui o Telnet em texto claro. SNMPv3 é para dados de monitoramento/gerenciamento, não para CLI interativa. HTTPS protege gerenciamento web. SFTP é para transferência de arquivos.

Questão 2: Alternativa B — HTTPS

HTTPS usa TLS para criptografar tráfego HTTP, incluindo credenciais e cookies. SFTP é transferência de arquivos, IPsec protege tráfego IP em nível de rede, e LDAPS é para consultas de diretório.

Questão 3: Alternativa A — SFTP

SFTP opera sobre SSH na porta 22 e usa credenciais/chaves SSH existentes. FTP e TFTP enviam dados em texto claro; SNMPv3 é para monitoramento.

Questão 4: Alternativa D — SNMPv3

SNMPv3 suporta autenticação e privacidade, ou seja, criptografia. SNMPv1 e SNMPv2c usam community strings em texto claro. LDAPS é um protocolo de diretório, não de monitoramento.

Questão 5: Alternativa B — LDAPS na 636

LDAPS criptografa LDAP sobre TLS na porta 636. LDAP na 389 é texto claro, a menos que use StartTLS. SNMPv3 e SFTP não são protocolos de autenticação de diretório.

Questão 6: Alternativa C — Desabilitar SSL 3.0/TLS 1.0/1.1 e permitir apenas TLS 1.2/1.3

TLS 1.2 e TLS 1.3 são versões modernas seguras; versões legadas de SSL e TLS são vulneráveis. WPA3 é para wireless, SNMPv3 é para monitoramento e SFTP é para transferência de arquivos.

Questão 7: Alternativa A — VPN IPsec

IPsec protege tráfego IP entre gateways e é adequado para VPN site-to-site. HTTPS protege aplicações web, SFTP transfere arquivos e LDAPS protege consultas de diretório.

Questão 8: Alternativa C — WPA3-Personal com SAE

WPA3-Personal usa SAE, que mitiga ataques de dicionário offline e oferece sigilo forward. WEP e WPA2-PSK são mais fracos, e autenticação aberta não fornece criptografia.

Questão 9: Alternativa A — Configurar um túnel SSH para encaminhar uma porta local ao aplicativo

O encaminhamento de porta SSH cria um túnel criptografado para tráfego HTTP. SNMPv3 é para monitoramento, LDAPS é para serviços de diretório e WPA3 protege apenas o enlace wireless.

Questão 10: Alternativa B — Habilitar TLS no relay SMTP com STARTTLS ou SMTPS

SMTP com TLS criptografa o transporte de e-mail. SMTP na porta 25 sem TLS é texto claro. IMAPS é para recuperação de mensagens, e SNMPv3 é para monitoramento.